

LISSAGE SPATIAL PAR LA MÉTHODE DES NOYAUX

Devoir maison sur Bogota



Source image : ©Millefoto / récupérée sur <https://unequalscenes.com/bogota>

Devoir maison : trame à suivre pour le rendu

Travail en binôme

Numéro d'étudiant	Nom	Prénom
22501835	DANIELO	Lilian
22500788	BUCAILLE	Théo

Calcul de la distance au plus proche voisin (ppv)

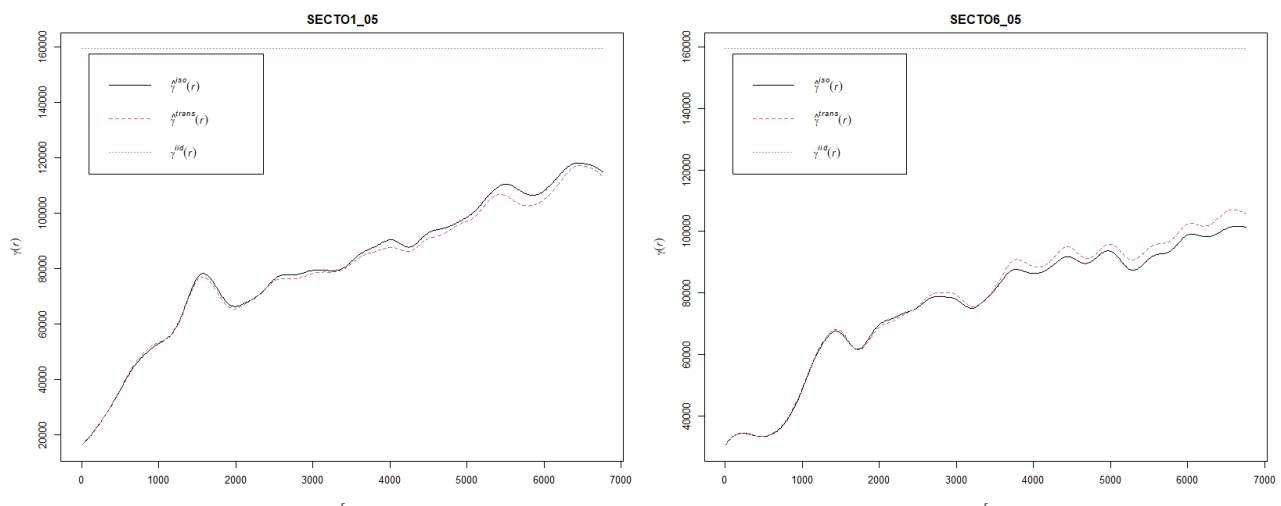
Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.
1.000	425.2	512.9	584.6	688.2	2473.5

Quelle est la distance maximale entre secteurs adjacents (de centroïde à centroïde) ?

La distance maximale est de 2473.5 mètres soit environ 2,5 kilomètres.

Calcul du variogramme pour mesurer l'autocorrélation spatiale et sa portée

Semi-Variogramme des ICS1 et 6



Quelle est la portée de l'autocorrélation spatiale pour les ménages ICS 1 ? Pour les ménages ICS6 ?

NB : ces valeurs sont sujettes à interprétation et peuvent donc varier d'un étudiant à l'autre. De plus, elles peuvent être différentes suivant l'ICS considéré. Argumentez bien votre choix.

En premier lieu, on observe que nos deux courbes sont bien différentes de la courbe $\gamma(r)_{iid}$, c'est-à-dire la valeur théorique pour une variable identiquement et indépendamment

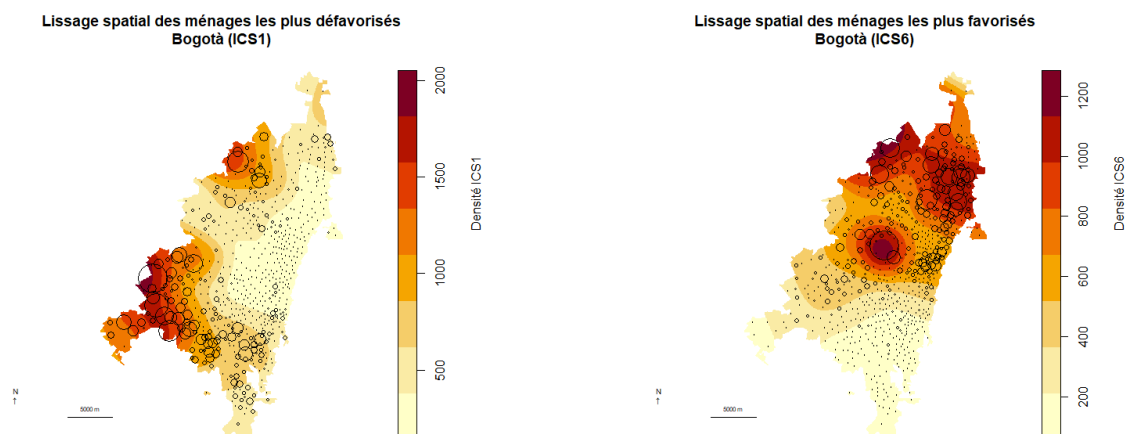
distribuée (représentée par la droite verte). Pour nos deux variables, les courbes sont situées en dessous de cette droite ce qui signifie que nos données ne sont pas distribuées de manière aléatoire. Cela semble logique étant donné que le territoire est sujet à la ségrégation résidentielle qui se vérifie par l'interprétation des deux premières cartes réalisées (cf. partie code). De ce fait, nous notons une autocorrélation spatiale forte pour les ménages ICS1 et ICS6 de notre zone d'étude (localement les ménages se ressemblent). Quant à la portée, elle est sujette à interprétation et difficilement identifiable étant donné que le palier n'est pas atteint.

Néanmoins, pour les ICS1 on observe une forte croissance entre 0 et environ 1800 m (soit 1,8 km). Passé ce stade, les courbes continuent de croître (moins fortement) et la semi-variance augmente avec la distance. Nous avons donc choisi de définir la portée à 1800m pour les ICS1 et, dans la même logique, la portée retenue est de 2000m pour les ICS6. Ces deux valeurs seront utilisées pour définir la valeur de sigma pour la réalisation du lissage spatial.

Cartes lissées à insérer dans votre devoir

Dans R :

- Créer **côte-à-côte** les cartes lissées des effectifs de ménages pour chacune des deux classes d'ICS en affichant également au premier plan les cercles proportionnels (représentant les effectifs positionnés sur le centroïde des secteurs).
- Ajouter les éléments d'habillage de la carte (sauf la légende des cercles proportionnels, compliquée à construire et à tracer avec les fonctions de base de R).



Commentaire

Sur une quinzaine de lignes vous commenterez la répartition spatiale des deux sous-ensembles de population.

La répartition spatiale des ménages (ICS1 et ICS6) met en évidence la présence d'une ségrégation socio-résidentielle à Bogotá. En effet, on note une répartition homogène des ménages sur le territoire ; ces derniers se répartissent souvent en fonction de leurs revenus. En premier lieu, les ménages les plus pauvres (ICS1) sont majoritairement concentrés au Sud et Sud-Ouest de la ville. De fait, on remarque une densité assez élevée de ménages défavorisés pour le sud de Bogotá. A l'inverse, la densité de ménages favorisés (ICS6) y est faible car ces derniers se localisent quant à eux davantage au Nord et au centre de la ville. On note globalement une fragmentation spatiale importante entre la partie Nord et Sud du territoire. Ensuite, dans certains quartiers, les ICS1 et 6 semblent se côtoyer et être spatialement rapprochés. En effet, sur la partie

Nord-Ouest une mixité plus importante se dessine entre ménages défavorisés et favorisés. Ainsi, on suppose pour cette partie de la ville une forme de diversité plus importante que pour le reste du territoire. D'un autre côté cela traduit une fragmentation spatiale assez forte où ICS1 et 6 vivent côte à côte mais pas ensemble.

Pour conclure, la répartition spatiale des ménages montre une forte similarité locale et une rupture plus rapide de la ressemblance spatiale en fonction de la distance. Autrement dit, localement les ménages se ressemblent et plus on s'éloigne moins ces ménages se ressemblent. De plus, on distingue une forte homogénéité locale et une faible continuité spatiale qui suggère une fragmentation sociale assez marquée sur le territoire. L'ensemble de ces résultats met en avant une structuration hiérarchisée de l'espace urbain, opposant des quartiers favorisés assez polarisés à des espaces défavorisés légèrement plus étendus.

Synthèse des lignes de commandes

Vous collerez ici l'ensemble de votre programme que vous documentez succinctement (les annotations commencent par des #).

```
##### Chargement des packages et configuration de l'espace de travail #####
```

```
# Chargement des librairies
```

```
library(sf)
```

```
library(spatstat)
```

```
# Changement de dossier de travail
```

```
setwd("M:/SIGAT/Semestre_8/geostatistique_niveau1/DM/DATA/Donnees_shp_Bogota")
```

```
getwd()
```

```
##### Importation du shapefile, conversion au format spatstat, calcul des centroïdes et affichage des cartes #####
```

```
# Importation des données
```

```
Bogota <- st_read("Sectores_Bogota_XY.shp") # pour importer le shapefile
```

```
class(Bogota) # renvoie le type d'objet (ici objet sf)
```

```
View(Bogota)
```

```
# Affichage du shapefile
```

```
plot(st_geometry(Bogota))
```

```
#Définition d'une emprise pour le shapefile
```

```
Emprise <- st_union(Bogota) # pour définir une emprise qui servira de limite extérieure au calcul du lissage
```

```
class(Emprise) # renvoie le type d'objet
```

```
plot(Emprise)
```

```
# Définition de la fenêtre spatiale pour le lissage
```

```
bbowin <- as.owin(Emprise) # pour définir le contour de la ville comme emprise pour le lissage (sinon le lissage est calculé sur une fenêtre rectangulaire, ce qui n'a pas de sens ici, vu la configuration de la ville)
```

```
plot(bbowin)
```

```
# Création des centroïdes de chaque secteurs
```

```
Bogota.ppp <- ppp(Bogota$X, Bogota$Y, window = bbowin) # pour créer les centroides des
secteurs et intégrer l'emprise bbowin dans l'objet ppp
http://127.0.0.1:14987/graphics/plot_zoom_png?width=1904&height=970
plot(Bogota.ppp, pch = 19, cex = 0.2)
```

```
# Attribution des valeurs attributaire pour les ICS1 et 6 en 2005 sur le semis points
marks(Bogota.ppp) <- data.frame(SECTO1_05 = Bogota$SECTO1_05, SECTO6_05 =
Bogota$SECTO6_05) # attacher les valeurs attributaires au semis de points (ICS 1 et 6 en 2005
uniquement)
View(Bogota.ppp$marks)
```

```
# Affichage des cartes (quartiers et cercles proportionnels)
# Paramétrage de la fenêtre graphique
op <- par(mfrow = c(1,2))
```

```
# Affichage carte ICS1 - Les plus pauvres
plot(st_geometry(Bogota), col = "grey95", border = "grey", lwd = 0.1, main = "ICS1 - Les plus
pauvres", cex.main = 0.7) # pour tracer le fond des secteurs en gris
plot(Bogota.ppp, which.marks = "SECTO1_05", maxsize = max(Bogota.ppp$marks$SECTO1_05),
cols = "white", bg = "grey20", add = TRUE) # pour ajouter les effectifs des ménages les plus
pauvres en cercles proportionnels
```

```
# Affichage carte ICS6 - Les plus riches
plot(st_geometry(Bogota), col = "grey95", border = "grey", lwd = 0.1, main = "ICS6 - Les plus
riches", cex.main = 0.7)
# pour tracer à nouveau le fond des secteurs
plot(Bogota.ppp, which.marks = "SECTO6_05", maxsize = max(Bogota.ppp$marks$SECTO1_05),
cols = "white", bg = "grey20", add = TRUE) # pour ajouter les effectifs des ménages les plus riches
en cercles proportionnels avec la même taille que pour les plus pauvres (afin de pouvoir comparer)
```

```
##### Calcul du PPV et affichage du semi-variogramme #####
```

```
# =====
# Calcul du plus proche voisin
# =====
# Préciser K=1 pour prendre le côté l'adjacent
ppv <- nnlist(Bogota.ppp, k=1) # nearest neighbour distance
summary(ppv)
# Affichage de l'histogramme
hist(ppv)
```

```
# =====
# Calcul du variogramme
# =====
plot(markvario(Bogota.ppp), main = "Semi-Variogramme des ICS1 et 6") # main pour changer le
titre
##### Calcul et affichage du lissage pondéré appliqué aux nombres de ménages #####
```

```
# =====
# Création de l'objet Bogota ICS6
```

```
# =====

# Création des centroïdes de chaque secteurs
Bogota.ppp.riche <- ppp(Bogota$X, Bogota$Y, window = bbowin)
plot(Bogota.ppp.riche, pch = 19, cex = 0.2)

# Attribution des valeurs attributaire pour les ICS1 et 6 en 2005 sur le semis points
marks(Bogota.ppp.riche) <- data.frame(SECTO6_05 = Bogota$SECTO6_05) # attacher les
valeurs attributaires au semis de points (ICS 1 et 6 en 2005 uniquement)
View(Bogota.ppp.riche$marks)

# =====
# Création de l'objet Bogota ICS1
# =====

# Création des centroïdes de chaque secteurs
Bogota.ppp.pauvre <- ppp(Bogota$X, Bogota$Y, window = bbowin)
plot(Bogota.ppp.pauvre, pch = 19, cex = 0.2)

# Attribution des valeurs attributaire pour les ICS1 et 6 en 2005 sur le semis points
marks(Bogota.ppp.pauvre) <- data.frame(SECTO1_05 = Bogota$SECTO1_05) # attacher les
valeurs attributaires au semis de points (ICS 1 et 6 en 2005 uniquement)
View(Bogota.ppp.pauvre$marks)

# =====
# Affichage des cartes
# =====

# Ajouter l'échelle graphique (création d'une fonction)
ajouter_echelle_graphique <- function(longueur_echelle_m,
                                     pos_x,
                                     pos_y,
                                     text_cex,
                                     lwd) {
  # Convertir les coordonnées normalisées (de 0 à 1) en coordonnées utilisateur
  Echelle_x <- grconvertX(pos_x, from = "ndc", to = "user")
  Echelle_y <- grconvertY(pos_y, from = "ndc", to = "user")

  # Tracer le segment représentant l'échelle
  segments(x0 = (Echelle_x - longueur_echelle_m / 2),
           y0 = Echelle_y,
           x1 = (Echelle_x + longueur_echelle_m / 2),
           y1 = Echelle_y,
           lwd = lwd)

  # Ajouter le texte indiquant la longueur de l'échelle
  text(x = Echelle_x,
       y = (Echelle_y + longueur_echelle_m / 5),
       labels = paste0(longueur_echelle_m, " m"),
```

```
cex = text_cex)
}
```

Définition de la fenêtre graphique

```
op <- par(mfrow = c(1,2),
         mar = c(2.5, 2.5, 3, 0.5), # bas, gauche, haut, droite (pour modifier les marges et
dimensionner la carte)
         oma = c(0, 0, 0, 0))
```

Carte des ICS les plus pauvres (ICS1)

```
plot(Smooth(Bogota.ppp.pauvre, sigma = 1800, weights = Bogota.ppp.pauvre$marks, eps =
c(60,60)), col = hcl.colors(8, palette = "YlOrRd", rev = TRUE), main = "Lissage spatial des
ménages les plus défavorisés\nBogotá (ICS1)")
```

Ajouter un libellé de légende

```
mtext("Densité ICS1", side=4, line=-6, cex=1)
plot(Bogota.ppp.pauvre, which.marks = "SECTO1_05", maxsize =
max(Bogota.ppp$marks$SECTO1_05), cols = "black", add = TRUE)
```

Ajouter l'orientation et l'échelle

```
mtext(text = "N\n\u2191", side = 1, line = -4.5, adj = 0.09, cex = 0.6)
ajouter_echelle_graphique(longueur_echelle_m = 5000,
                          pos_x = 0.11, # position de l'échelle en x sur la carte
                          pos_y = 0.15, # position de l'échelle en y sur la carte
                          text_cex = 0.5,
                          lwd = 1)
```

Carte des ICS les plus riches (ICS6)

```
plot(Smooth(Bogota.ppp.riche, sigma = 2000, weights = Bogota.ppp.riche$marks, eps = c(60,60)),
col = hcl.colors(8, palette = "YlOrRd", rev = TRUE), main = "Lissage spatial des ménages les plus
favorisés\nBogotá (ICS6)")
```

Ajouter un libellé de légende

```
mtext("Densité ICS6", side=4, line=-6, cex=1)
plot(Bogota.ppp.riche, which.marks = "SECTO6_05", maxsize =
max(Bogota.ppp$marks$SECTO1_05), cols = "black", add = TRUE)
```

Ajouter l'orientation et l'échelle

```
mtext(text = "N\n\u2191", side = 1, line = -4.5, adj = 0.09, cex = 0.6)
ajouter_echelle_graphique(longueur_echelle_m = 5000,
                          pos_x = 0.61, # position de l'échelle en x sur la carte
                          pos_y = 0.15, # position de l'échelle en y sur la carte
                          text_cex = 0.5,
                          lwd = 1)
```